

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 15

Proyek Sistem Operasi: Laporan Akhir & Evaluasi UAS

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri – Finalisasi Proyek UAS

Problem Set ini merupakan panduan penyusunan berkas akhir proyek sistem operasi. Lengkapi seluruh soal evaluasi C1–C6 di bawah ini dan lampirkan Laporan Akhir (*Final Design Document*) pada repositori GitLab kelompok Anda sebelum jadwal UAS Minggu 16.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan 4 fitur utama yang telah berhasil ditambahkan/dimodifikasi oleh kelompok Anda pada sistem operasi xv6 selama satu semester penuh.

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan bagaimana proses *debugging* tingkat rendah menggunakan kakas GDB dan emulator QEMU membantu kelompok Anda menemukan bug kritis (*Kernel Panic* atau *infinite loop*) pada kode kernel C.

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Tuliskan skenario pengujian otomatis di file `.gitlab-ci.yml` yang menjalankan seluruh modul pengujian (`trace`, `schedtest`, `lazyttests`) saat terjadi *push* kode ke repositori.

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Analisislah potensi *bottleneck* performa yang masih tersisa pada kernel modifikasi Anda dan jelaskan strategi optimasi teoritis yang dapat diterapkan untuk memperbaikinya di masa depan.

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Evaluasi kontribusi masing-masing anggota tim dalam siklus pengembangan proyek (*peer assessment*) berdasarkan riwayat *commit*, *merge request*, dan penulisan dokumentasi teknis di GitLab.

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Susunlah **Dokumen Desain Akhir (Final Architecture & Technical Report)** setebal 8–10 halaman dengan struktur standar:

- Pendahuluan & Spesifikasi Masalah
- Arsitektur Sistem & Diagram Struktur Data Kernel
- Hasil Uji Coba Kuantitatif & Analisis Grafik Kinerja
- Kesimpulan, Evaluasi Kelemahan, & Saran Pengembangan

– Sukseskan Evaluasi Akhir Semester (UAS) Proyek Sistem Operasi –